Actividad 1. Investigación previa: huella ecológica

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Práctica 4.5-P2 Calculadora de huella ecológica · Instituto Tecnológico de Mazatlán

Fuente principal: Global Footprint Network (GFN). Consultada en noviembre de 2026.

1. Definiciones

Huella ecológica. Mide cuánta superficie de tierra y agua biológicamente productivas necesita una persona, una población o una actividad para producir todo lo que consume y absorber los residuos que genera, con la tecnología y el manejo de recursos actuales. Se expresa normalmente en hectáreas globales o en número de planetas.

Biocapacidad. Es la capacidad de los ecosistemas para regenerar lo que las personas demandan de ellos, gracias a la fotosíntesis impulsada por el sol. Incluye producir materiales biológicos útiles y absorber los residuos humanos. Por persona equivale a unas 1.5 hectáreas globales en 2026, y ese espacio también debe alojar a las especies silvestres.

Hectárea global (gha). Es la unidad de contabilidad de la huella y la biocapacidad. Representa una hectárea de tierra biológicamente productiva con la productividad promedio mundial de ese año. Sirve para comparar tipos de suelo distintos, porque una hectárea de cultivo produce más que una de pastizal.

Fuente: Global Footprint Network, Glosario. https://footprintnetwork.org/resources/glossary/

2. Día del Sobregiro de la Tierra

Es la fecha del año en que la humanidad ya consumió tanto de la naturaleza como los ecosistemas del planeta pueden regenerar en todo ese año. A partir de ese día se vive "a crédito". El cálculo divide la biocapacidad de la Tierra entre la huella de la humanidad y lo multiplica por 365 días.

Fecha más reciente: 30 de julio de 2026. Cayó seis días después que en 2025, cuando fue el 24 de julio. Sin embargo, la mayor parte de ese cambio se debe a revisiones de datos y no a una mejora real. De hecho, 2026 sigue siendo el año con mayor sobregiro registrado. Una fecha más tardía no significa que se consuma menos.

Fuentes:

- https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/press-release-june-2026-english/
- https://overshoot.footprintnetwork.org/past-earth-overshoot-days/

3. Huella ecológica promedio de México y del mundo

	Huella por persona	Planetas necesarios	Día de Sobregiro 2026
Mundo	2.6 gha	1.7	30 de julio

	Huella por persona	Planetas necesarios	Día de Sobregiro 2026
México	≈ 2.5 gha (cálculo derivado)	1.7	31 de julio
Estados Unidos (referencia)	no consultado	5.1	14 de marzo

Mundo. GFN indica que la huella promedio mundial es de 2.6 gha por persona, equivalente a 1.7 planetas. Es un dato directo de GFN.

México. La tabla de Días de Sobregiro por País 2026 de GFN le asigna a México 1.7 planetas necesarios y un Día de Sobregiro el 31 de julio de 2026, calculado con datos de 2024. GFN no escribe los gha de México en esa página. El valor de ≈ 2.5 gha es un cálculo propio: 1.7 planetas multiplicados por la biocapacidad mundial de 1.48 gha. Debe confirmarse en la plataforma oficial: https://data.footprintnetwork.org

El Día de Sobregiro de México (31 de julio) casi coincide con el global (30 de julio). Esto indica que el mexicano promedio consume cerca del promedio mundial, y mucho menos que países como Estados Unidos.

Fuente: https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/country-overshoot-days/

Notas sobre los datos

- Las cifras de 2026 provienen de la edición 2025 de las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad de GFN, con datos de 2024. Si el profesor pide la edición más reciente, debe citarse así.
- Algunas fuentes antiguas dan cifras de México como 3.3 gha. Son de hace más de diez años y no deben mezclarse con las cifras actuales.
- Para el informe, compara estas cifras con los planetas que resultaron en la página del equipo y en la calculadora oficial de Global Footprint Network.